



灵山胜境·数字人智能导览系统 — 部署与

使用手册

版本: 1.0.0 | 更新日期: 2026-07-20

目录

- [1. 系统概述](#)
- [2. 环境要求](#)
- [3. 快速部署](#)
- [4. 配置说明](#)
- [5. 各服务详解](#)
- [6. 管理后台使用](#)
- [7. 游客端使用](#)
- [8. 运维指南](#)
- [9. 常见问题](#)

1. 系统概述

本系统是基于 AI 数字人技术的智能景区导览系统，面向 **灵山胜境** 景区，提供：

- 游客侧：** AI 数字人面对面导览对话、景点讲解、路线规划、拍照识景、语音输入、二维码签到、多语言（中/英）支持

- **管理侧：**数字人形象管理（形象/音色切换）、知识库管理、运营数据看板、游客感受度分析报告

系统架构



技术栈

层级	技术
大模型	Qwen3-Omni-Flash（通义千问多模态）
语音识别	Whisper（OpenAI）
语音合成	edge-tts / CosyVoice
数字人渲染	LiveTalking + Wav2Lip
实时通信	WebRTC
知识库	Chroma 向量库 + BGE-M3 Embedding
管理后台后端	FastAPI + SQLAlchemy + SQLite
管理后台前端	纯 HTML + ECharts
游客端	纯 HTML + Leaflet 地图 + jsQR

2. 环境要求

硬件要求

组件	最低配置	推荐配置
CPU	4 核	8 核及以上
内存	8 GB	16 GB 及以上
磁盘	20 GB 可用	50 GB SSD
GPU（可选）	—	NVIDIA 6GB+（加速数字人推理）
网络	公网 IP 或局域网	宽带 ≥ 10Mbps

软件要求

软件	版本要求
Python	≥ 3.10
Node.js（部分脚本用）	≥ 18
Git	任意版本
操作系统	Windows 10/11 / Linux / macOS

密钥与账号

服务	用途	获取方式
DashScope API Key	调用通义千问大模型	阿里云模型服务灵积
OpenWeatherMap API Key（可选）	实时天气显示	openweathermap.org

3. 快速部署

3.1 一键部署（推荐）

```
# 克隆仓库
git clone https://github.com/<你的仓库>.git
cd digital_human

# 复制环境配置
cp .env.example .env
# 编辑 .env，填入 DASHSCOPE_API_KEY（必须）

# 安装 Python 依赖
pip install -r requirements.txt

# 复制第三方依赖（如果从 Git 拉取）
mkdir -p third_party && cd third_party
git clone --depth 1 https://github.com/lipku/LiveTalking.git
git clone --depth 1 https://github.com/xszyou/Fay.git
```

```
cd ..

# 启动 (Windows)
start.bat

# 或启动 (Linux/Mac)
chmod +x start.sh
./start.sh
```

3.2 手动启动 (分步)

步骤 1: 配置环境变量

编辑 `.env` 文件:

```
DASHSCOPE_API_KEY=sk-你的API密钥    # 必须, LLM调用
OPENWEATHER_API_KEY=你的密钥        # 可选, 天气功能
```

步骤 2: 安装依赖

```
pip install -r requirements.txt
pip install -r requirements-ml.txt    # ML相关 (Whisper等)
```

步骤 3: 启动 LiveTalking 数字人服务

```
# 进入 LiveTalking 目录
cd third_party/LiveTalking

# 安装 LiveTalking 依赖 (首次)
pip install -r requirements.txt

# 启动 LiveTalking (端口 8010)
python app.py --port 8010
```

步骤 4: 启动 CosyVoice TTS 服务 (可选)

使用 CosyVoice 克隆音色时需要:

```
cd third_party/CosyVoice
pip install -r requirements.txt
python webui.py --port 8091
```

步骤 5: 启动 Brain 层

```
cd digital_human
python -m uvicorn brain.server:app --host 0.0.0.0 --port 8011 --reload
```

步骤 6: 启动 Admin 管理后台

```
cd digital_human
python -m uvicorn admin.backend.app.main:app --host 0.0.0.0 --port 8012 --reload
```

3.3 访问地址

服务	地址	说明
 游客交互端	<code>http://<服务器IP>:8011</code>	首页 → 点击"进入灵山胜境" → 游客端
 数字人导览	<code>http://<服务器IP>:8011/tourist</code>	直接进入导览页
 管理后台	<code>http://<服务器IP>:8012/admin</code>	管理员登录
 API 文档	<code>http://<服务器IP>:8011/docs</code>	Brain 接口 Swagger
 Admin API	<code>http://<服务器IP>:8012/docs</code>	Admin 接口 Swagger

4. 配置说明

4.1 环境变量详解 (.env)

变量	默认值	说明
LLM_PROVIDER	qwen-omni	大模型供应商
DASHSCOPE_API_KEY	—	必填，阿里云 DashScope API Key
LLM_MODEL	qwen3-omni-flash	大模型型号
TTS_PROVIDER	edge-tts	语音合成引擎
TTS_VOICE	zh-CN-XiaoxiaoNeural	默认音色
FAY_PORT	8011	Brain 服务端口
LIVETALKING_PORT	8010	LiveTalking 渲染端口
ADMIN_BACKEND_PORT	8012	管理后台端口
ADMIN_FRONTEND_PORT	5173	管理后台前端端口
SQLITE_PATH	admin/backend/data/fay.db	数据库路径
CHROMA_PATH	brain/data/chroma	向量库路径
HF_ENDPOINT	https://hf-mirror.com	HuggingFace 国内镜像
OPENWEATHER_API_KEY	—	天气 API Key (可选)

4.2 系统配置 (brain/config/settings.yaml)

```
llm:
  provider: qwen-omni
  model: qwen3-omni-flash
  api_key_env: DASHSCOPE_API_KEY    # 从环境变量读取

weather:
  api_key_env: OPENWEATHER_API_KEY
  lat: 31.422                       # 景区纬度
```

```
lng: 120.104          # 景区经度
cache_minutes: 30     # 天气缓存时间
```

4.3 形象配置 (brain/config/active_avatar.json)

```
{
  "name": "小灵",
  "avatar_id": "wav2lip256_avatar1",
  "voice": "zh-CN-XiaoxiaoNeural"
}
```

5. 各服务详解

5.1 Brain 服务 (端口 8011)

核心大脑层，提供所有智能功能。

API 接口一览

路径	方法	说明
/	GET	景区宣传首页（滚动页）
/tourist	GET	游客导览交互页
/admin	GET	管理后台页面
/ask	POST	核心： AI 对话接口
/asr	POST	语音转文字
/avatar/voice	POST	切换音色
/avatar/active	GET	获取当前形象配置
/api/weather	GET	实时天气
/health	GET	健康检查
/lt/*	ALL	LiveTalking 反向代理
/tts/*	ALL	TTS 反向代理

`/ask` 请求格式

```
{
  "text": "灵山大佛有多高?",
  "sessionId": "web_1723456789_abc123",
  "image_base64": "data:image/jpeg;base64,..." // 可选：拍照识景
}
```

`/ask` 响应格式

```
{
  "reply": "灵山大佛通高88米，青铜铸造，是世界最高铜佛像之一...",
  "delivered": true,
  "latency_sec": 1.23,
  "intent": "rag",
  "landmark": "灵山大佛",
  "lat": 31.4303,
  "lng": 120.0964
}
```

意图识别：系统自动识别用户问题的意图类型：

意图	说明	处理方式
rag	景区知识问答	RAG 检索增强问答
route	路线推荐	路线规划引擎 + LLM 润色
locate	拍照定位	多模态识别景点 + 坐标返回
photo	拍照识景	多模态讲解
chat	通用闲聊	直接调用 Qwen 大模型

天气智能联动

系统自动获取实时天气，在回答路线/景点问题时自动植入天气信息： - **雨天** → 建议室内景点（梵宫、博物馆等） - **高温** → 提醒防暑，建议上午游览 - **雷暴** → 提醒避开大佛登顶、九龙灌浴等室外景点

5.2 LiveTalking 渲染服务 (端口 8010)

基于 Wav2Lip 的数字人口型驱动服务：

- 接收文本或音频 → 合成语音 → 驱动数字人形象口型同步
- 通过 WebRTC 推流到游客浏览器
- 支持 edge-tts（在线）和 CosyVoice（本地/克隆音色）

5.3 CosyVoice TTS 服务 (端口 8091, 可选)

阿里达摩院开源的语音合成引擎：

- 支持音色克隆（少量音频即可克隆）
- 更自然的中文语音合成
- 需要通过管理后台或 API 切换为 `cosyvoice:xxx` 音色

5.4 Admin 管理后台 (端口 8012)

见下一章 [管理后台使用](#)。

6. 管理后台使用

6.1 登录

- 地址: `http://<服务器IP>:8012/admin`
- 默认管理员账号: `admin`
- 默认密码: `admin123`

⚠ 生产环境请务必修改默认密码!

6.2 数字人形象管理

查看可用形象

访问 `http://<服务器IP>:8012/admin` → 形象管理页面

系统自动扫描 `third_party/LiveTalking/data/avatars/` 下的形象目录。 内置形象

`wav2lip256_avatar1` 不可删除。

切换形象

在管理后台选择可用形象 ID, 切换后: 1. 写入 `brain/config/active_avatar.json` 2. 同步到 LiveTalking 的 `config.yaml` 3. 游客端下次连接数字人时生效

切换音色

支持两种音色来源:

类型	格式	示例
edge-tts (在线)	直接音色 ID	zh-CN-XiaoxiaoNeural
CosyVoice (克隆)	cosyvoice:名字	cosyvoice:张三

可用音色列表 (edge-tts 中文)：

音色 ID	名称	性别
zh-CN-XiaoxiaoNeural	晓晓 (活泼)	女
zh-CN-YunxiNeural	云希 (播音)	男
zh-CN-YunjianNeural	云健 (稳重)	男
zh-CN-XiaoyiNeural	晓伊 (年轻)	女
zh-CN-YunyangNeural	云扬 (新闻)	男
zh-CN-XiaochenNeural	晓辰 (温柔)	女
zh-CN-XiaohanNeural	晓涵 (知性)	女
zh-CN-XiaomengNeural	晓梦 (可爱)	女

6.3 知识库管理

上传文档

- 1. 管理后台 → 知识管理 → 上传文件
- 2. 支持的格式：文本文件 (.txt)
- 3. 文档会被自动分块 (chunk) 并存入 Chroma 向量库

重新索引

上传新文档后，点击"重新索引"按钮： - 系统将上传目录中的所有文档重新处理 - 使用 BGE-M3 Embedding 模型转换为向量 - 存入 Chroma 向量库供 RAG 检索

预置知识

系统已预置以下知识文档在 `brain/data/raw/`： - 灵山胜境：历史、文化、景点特色与个性化游览指南.txt - 灵山胜境 景点结构化数据集.txt - 灵山游客消费统计.txt

6.4 数据看板

提供实时运营数据可视化：

指标	说明
今日服务人次	当日独立会话数
本周服务人次	本周独立会话数
满意度趋势	近 7 天 AI 回复正面情感占比
热门问题 Top 5	游客提问频次排行
AI 运营洞察	LLM 自动生成的运营建议

6.5 游客报告

- **游客感受度分析**：情感分布、关键词、热点时段、主题分布
- **AI 总结**：调用 LLM 生成运营策略建议（以"嘿，看了下最近的数据"开头）

7. 游客端使用

7.1 入口

两种方式进入游客端：

1. **主页入口**：访问 `http://<服务器IP>:8011` → 点击右下角"入"字印章 → 输入用户名 → 进入
2. **直接访问**：`http://<服务器IP>:8011/tourist`

7.2 功能概览

导航页	功能
 首页	景区介绍、开放时间、门票信息、交通指南、天气、常见问题
 数字人导览	AI 数字人视频对话 + 文字/语音聊天
 景点导览	12 个景点卡片，点击进入详情 + AI 讲解
 智能路线	按时间和兴趣偏好自动规划游览路线 + 高德地图展示
 景区介绍	六大核心景点图文介绍

7.3 数字人导览（核心功能）

连接数字人

1. 进入"数字人导览"页
2. 点击 **"连接数字人"** 按钮
3. 浏览器请求摄像头/麦克风权限 → 允许
4. 建立 WebRTC 连接 → 数字人出现在视频窗口中

文字对话

- 在输入框输入问题 → 回车发送
- 支持快捷问法：门票、交通、大佛高度、路线等
- 回复以文字 + 语音（TTS）形式呈现

语音输入

1. 点击  按钮 → 开始录音
2. 再次点击 → 停止录音
3. 自动进行 Whisper 语音识别 → 发送文字 → AI 回复

拍照识景

1. 点击 📷 按钮 → 拍摄或选择照片
2. 可选择输入补充问题后发送
3. 系统多模态识别景点 → 提供详细讲解

定位功能

1. 点击 📍 按钮 → 拍摄当前位置照片
2. 系统识别位置 → 返回地点名称 + 地图标记

二维码签到

1. 找到景点入口张贴的二维码
2. 点击 📱 按钮 → 扫描二维码
3. 自动签到并跳转到景点详情页

二维码生成工具：打开 `tools/qr_codes.html`，输入服务器地址即可批量生成 12 个景点的签到二维码。打印后张贴在各景点入口。

路线规划

进入"智能路线"页： 1. 选择 **出发时间** (08:00-16:00) 2. 选择 **兴趣偏好** (综合/佛教文化/自然风光/建筑艺术/休闲禅意) 3. 选择 **游览时长** (2/4/6/8 小时) 4. 系统自动生成路线时间线 + 高德地图标注

多语言切换

点击导航栏右侧 🌐 **EN** 按钮，切换中/英文界面。所有景点名称、介绍、提示文案同步切换。

7.4 景点二维码

部署后，打开 `tools/qr_codes.html`，填入服务器地址（如 `http://192.168.1.100:8011`），一键生成 12 个景点的签到二维码，打印张贴于各景点入口。游客扫码即可直接跳转到该景点详情页。

8. 运维指南

8.1 服务管理

Windows (start.bat)

```
start.bat    # 一键启动 Brain + Admin
```

启动后按任意键停止所有服务。

Linux/Mac (start.sh)

```
./start.sh          # 一键启动  
# Ctrl+C 停止所有服务
```

单独启停

```
# Brain  
python -m uvicorn brain.server:app --host 0.0.0.0 --port 8011 --reload  
  
# Admin  
python -m uvicorn admin.backend.app.main:app --host 0.0.0.0 --port 8012 --reload  
  
# LiveTalking（需进入第三方目录）  
cd third_party/LiveTalking  
python app.py --port 8010  
  
# CosyVoice（可选）
```



```
cd third_party/CosyVoice
python webui.py --port 8091
```

8.2 单服务部署（前后端合一）

由于 `brain.server.py` 同时挂载了： - Brain API（`/ask`、`/asr`、`/api/*`） - 前端静态页面（`/`、`/tourist`、`/admin`） - LiveTalking 反向代理（`/lt/*`） - TTS 反向代理（`/tts/*`） - 管理后台路由（`/api/avatar/*`、`/api/knowledge/*`、`/api/dashboard/*`、`/api/report/*`） - 景区图片静态资源（`/scenic_images/*`）

因此仅启动 **Brain 服务（端口 8011）** 即可提供完整功能。但 Admin 独立服务（端口 8012）需要额外启动。

8.3 日志查看

各服务的日志直接输出到终端 `stdout`，关键日志以 `[TAG]` 标记：

标记	说明
[STARTUP]	启动过程
[ASR]	语音识别
[PROXY]	LiveTalking 代理
[PROXY-TTS]	TTS 代理
[PROXY-COSY]	CosyVoice 后台合成
[COSY-BG]	CosyVoice 后台任务
[SEND]	文本推送给数字人

8.4 数据位置

数据类型	路径	说明
SQLite 数据库	admin/backend/data/fay.db	对话记录、形象配置、知识库元数据
Chroma 向量库	brain/data/chroma/	知识库 Embedding 向量
知识库源文件	admin/backend/data/kb/	上传的文档
景区知识文档	brain/data/raw/	预置景区知识
景区图片	灵山胜境/	挂载为 /scenic_images/

8.5 常见运维操作

清空对话数据

```
# 删除 SQLite 数据库
rm admin/backend/data/fay.db
# 重启服务后自动重建
```

重做知识库索引

```
# 删除 Chroma 向量库
rm -rf brain/data/chroma/*
# 重新运行 seed 脚本
python -m brain.seed_data
```

查看健康状态

```
curl http://localhost:8011/health
# {"status":"ok"}
```

9. 常见问题

9.1 启动问题

Q: 启动报错 `ModuleNotFoundError`

A: 确认已安装所有依赖:

```
pip install -r requirements.txt -r requirements-ml.txt
```

Q: LiveTalking 无法启动

A: 检查是否已克隆第三方仓库:

```
cd third_party
git clone --depth 1 https://github.com/lipku/LiveTalking.git
```

Q: 端口被占用

A: 修改 `.env` 中的端口配置, 或关闭占用程序:

```
# Windows
netstat -ano | findstr :8011
taskkill /PID <PID> /F

# Linux
lsof -i :8011
kill -9 <PID>
```

9.2 数字人问题

Q: 视频窗口显示黑屏/无法连接

A: 1. 确认 LiveTalking 服务已启动在 8010 端口 2. 检查浏览器 WebRTC 是否正常 (建议使用 Chrome/Edge) 3. 检查防火墙是否放行 UDP 端口 4. 查看终端日志是否有 `[PROXY]` 错误

Q: 数字人没有声音/语音

A: 1. 确认已连接数字人（状态显示"● 已连接"） 2. 检查 `.env` 中 `TTS_PROVIDER` 和 `TTS_VOICE` 配置 3. edge-tts 需要网络连接 4. CosyVoice 需要确保 8091 端口服务启动

Q: 如何更换数字人形象/音色?

A: 通过管理后台操作，或直接修改 `brain/config/active_avatar.json`：

```
{
  "name": "新形象名称",
  "avatar_id": "新形象目录名",
  "voice": "zh-CN-YunxiNeural"
}
```

9.3 游客端问题

Q: 扫码签到无效

A: 1. 确认服务器地址配置正确（游客手机和服务器在同一网络） 2. 打开 `tools/qr_codes.html` 重新生成二维码 3. 确认 URL 中 `?poi=pX` 参数正确

Q: 定位功能不准

A: 定位依赖多模态图片识别 + POI 坐标库匹配。确保拍摄的照片包含明显的景区地标。光线不足时可尝试添加文字描述。

Q: 语音识别不准

A: 1. 在安静环境下使用 2. 说话清晰，语速适中 3. 景区专有名词（如"拈花湾"、"五印坛城"）已内置纠错映射

Q: 地图显示异常

A: 路线地图使用高德地图瓦片（无需 API Key），如需使用其他地图源，修改 `frontend/tourist.html` 中的 `L.tileLayer` 配置。

9.4 网络与部署

Q: 如何在公网部署?

A: 1. 确保服务器有公网 IP 2. 防火墙放行 8010-8012、8091 端口 3. 修改 `.env` 中的端口配置 (如需) 4. 可选前置 Nginx 反向代理 5. 游客端 QR 码生成时填入公网 IP

Q: 手机扫码无法访问?

A: 1. 确保手机和服务在同一局域网 (局域网部署时) 2. 服务器防火墙放行对应端口 3. QR 码生成时填入正确的局域网 IP (如 `http://192.168.1.100:8011`) 4. 部分浏览器需要 `http://` 前缀

Q: 可以容器化部署吗?

A: 项目计划支持 Docker Compose 部署, 当前版本为手动启动方式。可参考 `docs/` 目录下的文档搭建。

附录 A: 目录结构全览

```
digital_human/
|
├── .env                # 环境变量配置 (密钥、端口等)
├── .env.example        # 环境变量模板
├── requirements.txt     # Python 基础依赖
├── requirements-ml.txt  # Python ML 依赖 (Whisper 等)
├── start.bat           # Windows 一键启动脚本
├── start.sh            # Linux/Mac 一键启动脚本
|
├── brain/              # 🧠 大脑层 (核心逻辑)
|   ├── server.py       # FastAPI 主服务 (路由、ASR、代理)
|   ├── pipeline.py     # 对话流水线 (意图识别、分流处理)
|   ├── llm_client.py   # 大模型客户端 (Qwen)
|   ├── memory.py       # 对话上下文管理
|   ├── seed_data.py    # 初始知识库种子脚本
|   ├── config/
|       ├── settings.yaml # 系统配置 (LLM、天气)
|       └── active_avatar.json # 当前激活的形象配置
```

```

|   ├── prompts/
|   |   └── system.txt          # 系统提示词
|   ├── adapter/
|   |   ├── livetalking_bridge.py # LiveTalking 桥接（推文 + 音色切换）
|   |   ├── rag/
|   |   |   ├── retriever.py      # RAG 检索器
|   |   |   ├── store.py          # Chroma 向量库操作
|   |   |   ├── chunker.py        # 文档分块
|   |   |   └── evaluate.py        # RAG 评估
|   |   ├── skills/
|   |   |   └── route_recommender.py # 路线推荐技能
|   |   ├── data/
|   |   |   ├── chroma/           # Chroma 向量库（自动生成）
|   |   |   ├── raw/             # 预置景区知识文档
|   |   |   └── scenic_pois.json  # 景点 POI 数据
|   |   └── tests/                # 单元测试
|   ├── admin/                   # 🖥️ 管理后台
|   |   ├── backend/
|   |   |   ├── app/
|   |   |   |   ├── main.py       # Admin FastAPI 入口
|   |   |   |   ├── database.py   # SQLite 数据库配置
|   |   |   |   ├── models.py     # 数据模型
|   |   |   |   ├── schemas.py    # Pydantic schema
|   |   |   |   ├── deps.py       # 依赖注入
|   |   |   |   ├── analyzer.py   # 数据分析工具
|   |   |   |   └── routers/      # API 路由
|   |   |   |       ├── avatar.py  # 形象管理
|   |   |   |       ├── dashboard.py # 数据看板
|   |   |   |       ├── knowledge.py # 知识库管理
|   |   |   |       └── report.py  # 游客报告
|   |   |   └── data/
|   |   |       └── fay.db         # SQLite 数据库文件
|   |   └── frontend/
|   |       └── index.html        # 管理后台前端页面
|   ├── frontend/                # 🧑 游客交互端
|   |   ├── index.html           # 景区宣传首页（滚动式）
|   |   ├── tourist.html         # 数字人导览主页面
|   |   └── guide.html           # 导览辅助页面
|   ├── render/                  # 🎨 渲染层配置
|   |   ├── avatars/             # 数字人形象存放
|   |   └── config/              # 渲染配置
|   ├── third_party/             # 📦 第三方依赖（需自行 clone）
|   |   ├── LiveTalking/         # LiveTalking 数字人渲染

```

```
|   |—— Fay/                # Fay 数字人框架
|   |—— CosyVoice/          # CosyVoice TTS 引擎
|
|—— tools/                  # 🛠️ 工具
|   |—— qr_codes.html       # 景点二维码批量生成工具
|   |—— ...
|
|—— docs/                   # 📄 文档
|
|—— 灵山胜境/              # 🏞️ 景区实景图片
```

附录 B：API 接口速查

Brain 服务 (`http://localhost:8011`)

方法	路径	说明	请求	响应
GET	<code>/</code>	景区 首页	—	HTML
GET	<code>/tourist</code>	游客 导览 页	—	HTML
GET	<code>/admin</code>	管理 后台	—	HTML
POST	<code>/ask</code>	AI 对话	<code>{text, sessionid, image_base64?}</code>	<code>{reply, delivered, latency_sec, intent, landmark, lat, lng}</code>
POST	<code>/asr</code>	语音 识别	<code>file</code> (multipart)	<code>{text, status}</code>
GET	<code>/api/weather</code>	实时 天气	—	<code>{temp, condition, alert, affected, suggestion}</code>
POST	<code>/avatar/voice</code>	切换 音色	<code>{voice, name}</code>	<code>{status}</code>
GET	<code>/avatar/active</code>	当前 形象	—	<code>{name, avatar_id, voice}</code>
GET	<code>/health</code>	健康 检查	—	<code>{status}</code>

Admin 服务 (http://localhost:8012)

方法	路径	说明
GET	/api/avatar/list	所有形象配置
GET	/api/avatar/active	当前激活形象
GET	/api/avatar/voices	可用音色列表
GET	/api/avatar/disk-avatars	磁盘上的形象目录
POST	/api/avatar	创建形象 (file + name + voice)
POST	/api/avatar/<id>/activate	激活形象
POST	/api/avatar/switch-avatar	切换 avatar_id
POST	/api/avatar/activate-voice	激活音色
POST	/api/avatar/delete-avatar	删除形象
GET	/api/knowledge/docs	知识库文档列表
POST	/api/knowledge/upload	上传文档 (file + title)
POST	/api/knowledge/reindex	重新索引知识库
GET	/api/dashboard/overview	数据看板概览
GET	/api/report/insights	报告洞察
POST	/api/report/rating	提交评分
POST	/api/report/ai-summary	AI 运营总结

本手册由 AI 辅助生成，如有更新需求请联系项目维护者。